

Guion Completo para Video

Evaluación Unidad 1

Pensamiento Matemático – Psicología

Incluye:

- estructura de video por escenas
- desarrollo matemático correcto
- guion para narrar frente a cámara
- diseño pensado para grabación directa

- 1 Estructura general
- 2 Problema 1
- 3 Problema 2
- 4 Problema 3
- 5 Problema 4
- 6 Cierre

Secuencia del video

- 1 Presentación inicial
- 2 Problema 1
- 3 Problema 2
- 4 Problema 3
- 5 Problema 4
- 6 Cierre final

Duración recomendada

Entre 12 y 18 minutos.

Idea clave

En cada problema se debe mostrar:

- procedimiento
- justificación
- respuesta final

Guion sugerido

“Hola. En este video resolveré paso a paso la Evaluación de la Unidad 1 de Pensamiento Matemático, contextualizada al área de la Psicología. Desarrollaré cada problema mostrando el procedimiento, la justificación lógica y la interpretación final de los resultados.”

Hablar con claridad, mostrar cada paso y evitar dar solo la respuesta final.

Problema 1: Enunciado

Dadas las proposiciones:

p : La memoria a corto plazo tiene capacidad ilimitada.

q : La memoria sensorial tiene una duración de varios minutos.

r : La memoria a largo plazo es de duración prolongada.

s : El individuo utiliza la información para tomar decisiones.

a) Traduzca a lenguaje usual:

$$(p \rightarrow q) \wedge (\sim r \rightarrow s)$$

b) Determine el valor de verdad de:

$$[(p \wedge \sim q) \vee r] \rightarrow s$$

Problema 1(a): Traducción

Expresión simbólica

$$(p \rightarrow q) \wedge (\sim r \rightarrow s)$$

Lectura lógica

- $p \rightarrow q$: Si p , entonces q
- $\sim r \rightarrow s$: Si no r , entonces s
- $\wedge$: y

Traducción completa

Si la memoria a corto plazo tiene capacidad ilimitada, entonces la memoria sensorial tiene una duración de varios minutos, y si la memoria a largo plazo no es de duración prolongada, entonces el individuo utiliza la información para tomar decisiones.

Guion sugerido

“Primero traduzco la proposición compuesta $(p \rightarrow q) \wedge (\sim r \rightarrow s)$. La primera parte se lee: si la memoria a corto plazo tiene capacidad ilimitada, entonces la memoria sensorial tiene una duración de varios minutos. La segunda parte se lee: si la memoria a largo plazo no es de duración prolongada, entonces el individuo utiliza la información para tomar decisiones. Como ambas expresiones están unidas por la conjunción, la traducción final se expresa con la palabra y.”

Traducción completa: *"Si la memoria a corto plazo tiene capacidad ilimitada, entonces la memoria sensorial tiene una duración de varios minutos, y si la memoria a largo plazo no es de duración prolongada, entonces el individuo utiliza la información para tomar decisiones."*

Problema 1(b): Análisis lógico

Proposición

$$[(p \wedge \sim q) \vee r] \rightarrow s$$

Valores asignados

$$p = F, \quad q = F, \quad r = V, \quad s = V$$

Idea clave

- La memoria a corto plazo no es ilimitada. (F)
- La memoria sensorial no dura varios minutos. (F)
- La memoria a largo plazo sí es prolongada. (V)
- El individuo sí usa información para decidir. (V)

Problema 1(b): Desarrollo paso a paso

$$[(p \wedge \sim q) \vee r] \rightarrow s$$

$$[(F \wedge \sim F) \vee V] \rightarrow V$$

$$[(F \wedge V) \vee V] \rightarrow V$$

$$[F \vee V] \rightarrow V$$

$$V \rightarrow V = V$$

Conclusión

La proposición compuesta es **verdadera**.

Guion sugerido

“Ahora reemplazo los valores de verdad en la proposición $[(p \wedge \sim q) \vee r] \rightarrow s$. Como p es falso, q es falso, r es verdadero y s es verdadero, obtengo $[(F \wedge \sim F) \vee V] \rightarrow V$. Luego, como $\sim F$ es verdadero, queda $(F \wedge V) \vee V$, es decir $F \vee V$, que da verdadero. Finalmente, $V \rightarrow V$ también es verdadero. Por lo tanto, la proposición compuesta es verdadera.”

Problema 2: Enunciado

Considere la proposición:

“Si una persona no sigue las estrategias terapéuticas indicadas, entonces presenta dificultades emocionales o no logra mejorar su bienestar psicológico.”

- a) Identifique las proposiciones simples y exprese el enunciado en lenguaje simbólico.
- b) Construya una tabla de verdad e indique si corresponde a una tautología, contradicción o contingencia.

Problema 2(a): Simbolización

Proposiciones simples

p : La persona sigue las estrategias terapéuticas

q : La persona presenta dificultades emocionales

r : La persona mejora su bienestar psicológico

Construcción

- “no sigue” $\rightarrow \sim p$
- “dificultades o no mejora” $\rightarrow q \vee \sim r$

Expresión simbólica final

$$\sim p \rightarrow (q \vee \sim r)$$

Problema 2(b): Tabla de verdad

p	q	r	$\sim p$	$\sim r$	$q \vee \sim r$	$\sim p \rightarrow (q \vee \sim r)$
V	V	V	F	F	V	V
V	V	F	F	V	V	V
V	F	V	F	F	F	V
V	F	F	F	V	V	V
F	V	V	V	F	V	V
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	V	F	F	F
F	F	F	V	V	V	V

Idea clave

La última columna (columna principal) tiene valores verdaderos y falsos. Por lo tanto, la proposición no es tautología ni contradicción, por lo tanto es una **contingencia**.

Clasificación

$$\sim p \rightarrow (q \vee \sim r)$$

la proposición es una **contingencia**.

Guion sugerido

“Al observar la tabla de verdad, noto que la proposición resulta verdadera en varias filas y falsa en una de ellas. Como no todos los resultados son verdaderos ni todos son falsos, concluyo que se trata de una contingencia.”

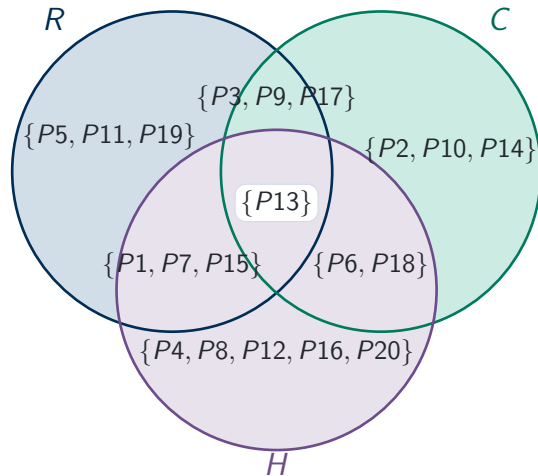
Conjuntos de intervención

$$R = \{P1, P3, P5, P7, P9, P11, P13, P15, P17, P19\}$$

$$C = \{P2, P3, P6, P9, P10, P13, P14, P17, P18\}$$

$$H = \{P1, P4, P6, P7, P8, P12, P13, P15, P16, P18, P20\}$$

Problema 3(a): Diagrama de Venn



Problema 3(a): Guion para explicar el Venn

Guion sugerido

“Para representar la información en el diagrama de Venn, distribuyo a las personas según participen en una sola intervención, en exactamente dos o en las tres. En solo Regulación Emocional ubico P_5 , P_{11} y P_{19} . En solo Entrenamiento Cognitivo ubico P_2 , P_{10} y P_{14} . En solo Habilidades Sociales ubico P_4 , P_8 , P_{12} , P_{16} y P_{20} . En las intersecciones dobles coloqué P_3 , P_9 , P_{17} ; luego P_1 , P_7 , P_{15} ; y después P_6 , P_{18} . Finalmente, en la intersección triple ubico a P_{13} .”

Problema 3(b): Exactamente dos intervenciones

Se pide:

$$A = \{x \in U \mid x \text{ participa exactamente en dos intervenciones}\}$$

Intersecciones dobles exactas

$$R \cap C \text{ solo} = \{P3, P9, P17\}$$

$$R \cap H \text{ solo} = \{P1, P7, P15\}$$

$$C \cap H \text{ solo} = \{P6, P18\}$$

Conjunto pedido

$$A = \{P1, P3, P6, P7, P9, P15, P17, P18\}$$

Cardinalidad

$$|A| = 8$$

Problema 3(c): Conjunto por extensión

Solo en H

$\{P4, P8, P12, P16, P20\}$

$R \cap C$

$\{P3, P9, P13, P17\}$

Unión final

$\{P4, P8, P12, P16, P20\} \cup \{P3, P9, P13, P17\} = \{P3, P4, P8, P9, P12, P13, P16, P17, P20\}$

$$U = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$$

Conjunto A

$\{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$

Conjunto S

$\{5, 7, 9, 11, 13\}$

Conjunto E

$\{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$

Problema 4(a): Operación entre conjuntos

Calcular:

$$(A - E) \cup (S \cap E)$$

Paso 1

$$A - E = \{2, 4, 8, 10, 14, 16, 20\}$$

Paso 2

$$S \cap E = \{9\}$$

Resultado

$$(A - E) \cup (S \cap E) = \{2, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 20\}$$

Guion sugerido

“Primero calculo $A - E$, es decir, los elementos de A que no pertenecen a E . Al quitar 6, 12 y 18, obtengo $\{2, 4, 8, 10, 14, 16, 20\}$. Luego calculo $S \cap E$, que corresponde a los elementos comunes entre ambos conjuntos, y en este caso es $\{9\}$. Finalmente uno ambos resultados y obtengo $\{2, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 20\}$.”

Problema 4(b): Desarrollo

Interpretamos la expresión como:

$$((A - S)^c \cap A^c) - E$$

$$A - S = A$$

$$(A - S)^c = A^c$$

$$A^c = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$$

Entonces:

$$(A - S)^c \cap A^c = A^c$$

Y finalmente:

$$A^c - E = \{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$$

Resultado final

Guion sugerido

“Como A y S no tienen elementos en común, entonces $A - S = A$. Por eso, el complemento de $A - S$ coincide con A^c . Luego intersecto con A^c , por lo que el resultado sigue siendo A^c . Finalmente resto el conjunto E , eliminando 3, 9 y 15, y obtengo $\{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$. La cardinalidad de este conjunto es 7.”

Problema 1

- Traducción correcta de $(p \rightarrow q) \wedge (\sim r \rightarrow s)$
- $[(p \wedge \sim q) \vee r] \rightarrow s$ es verdadera

Problema 2

- $\sim p \rightarrow (q \vee \sim r)$
- Clasificación: contingencia

Problema 3

$$A = \{P1, P3, P6, P7, P9, P15, P17, P18\}$$

$$|A| = 8$$

$$\{P3, P4, P8, P9, P12, P13, P16, P17, P20\}$$

Problema 4

$$(A - E) \cup (S \cap E) = \{2, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 20\}$$

$$((A - S)^c \cap A^c) - E = \{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$$

$$|\cdot| = 7$$

Guion sugerido

“En esta evaluación trabajamos traducción de proposiciones, lenguaje simbólico, tablas de verdad, diagramas de Venn y operaciones entre conjuntos. En cada ejercicio se mostró el procedimiento paso a paso y la justificación matemática correspondiente. Muchas gracias.”

Fin del video